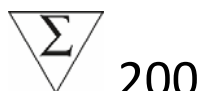


# Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 Kit de ensayo de RT-PCR (IVD)

Ensayo cualitativo para uso en instrumentos de  
RT-PCR en tiempo real

## Instrucciones de uso

EE. UU.: Solo para uso por parte de personal médico



200

**REF**

12015534

SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos (1 en cada kit)

Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix (1 en cada kit)

SARS-CoV-2 Standard de Exact Diagnostics (2 en cada kit)

SARS-CoV-2 Negative de Exact Diagnostics (2 en cada kit)

**IVD**

Bio-Rad Laboratories, Inc.  
4000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA USA 94547



EC REP

FRANCE, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette,  
10000143279 Rev. C, septembre de 2021

33-1-4795-6000

## Traducciones

Los documentos del producto se pueden proporcionar en otros idiomas en medios electrónicos.

## Definiciones de símbolos

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Conformidad europea              | <br>Fabricante                                                            | <br>Representante autorizado en la Unión Europea |
| <br>Número de lote                   | <br>Usar antes de                                                         | <br>Para uso diagnóstico in vitro                |
| <br>Límite de temperatura            | <br>Número de catálogo                                                    | <br>Consultar instrucciones de uso               |
| <br>Número de pruebas                | <br>Para usar con                                                         | <br>Número de serie                              |
| <b>Rx Only</b><br>Solo para uso con receta                                                                            | <br>Identificación única del dispositivo: Identificador del dispositivo | <br>Contiene látex                             |
| <br>Solo para uso en investigación | <br>De un solo uso                                                      | <br>Riesgo biológico                           |

## Avisos legales

Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse ni transmitirse de ninguna manera ni por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones, o cualquier sistema de almacenamiento o recuperación de información, sin permiso por escrito de Bio-Rad Laboratories.

Bio-Rad se reserva el derecho a modificar sus productos y servicios en cualquier momento. Este manual de instrucciones está sujeto a cambios sin previo aviso. Aunque preparada para asegurar la precisión, Bio-Rad no asume ninguna responsabilidad por los errores o por cualquier daño que resulte de la aplicación o uso de esta información.

# Kit de ensayo de RT-PCR IVD Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2

---

BIO-RAD, HARD-SHELL y MICROSEAL son marcas comerciales de Bio-Rad Laboratories, Inc. en determinadas jurisdicciones.

Las placas Hard-Shell están cubiertas por una o más de las siguientes patentes estadounidenses o por equivalentes extranjeros propiedad de Eppendorf AG: patentes estadounidenses número 7.347.977; 6.340.589 y 6.528.302.

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios.

Este producto y su uso están cubiertos por reivindicaciones de patentes de EE. UU. y por solicitudes de patentes pendientes en EE. UU. y otros países, las cuales son propiedad o se usan bajo licencia de Bio-Rad Laboratories, Inc. La compra del producto conlleva un derecho limitado e intransferible bajo dicha propiedad intelectual para el uso del producto únicamente con fines de investigación y diagnóstico internos. Solo en el caso de usos relacionados con la COVID-19, Bio-Rad concede derechos de uso del producto para aplicaciones comerciales de cualquier tipo, incluidas, entre otras, la fabricación, el control de calidad o los servicios comerciales, como los servicios por contrato o las tarifas por servicios. La información relativa a las licencias para tales usos se puede solicitar a Bio-Rad Laboratories. Para cualquier finalidad distinta de la realización de pruebas de COVID-19, es responsabilidad del comprador o usuario final adquirir los derechos de propiedad intelectual adicionales que puedan ser necesarios.

## Advertencias y precauciones del kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2

Para uso diagnóstico in vitro. Para uso por parte de profesionales sanitarios.

Este kit de pruebas debe ser manipulado únicamente por personal cualificado, capacitado en procedimientos de laboratorio y familiarizado con los peligros de estos. Use ropa protectora adecuada, guantes y protección para los ojos/cara y manipule el producto adecuadamente siguiendo las pertinentes prácticas recomendadas para el laboratorio.

## Equipo de protección personal (EPP)

Se recomienda el uso de guantes adecuados cuando se manipulen componentes y placas de muestras. Los guantes cuya capacidad protectora se haya deteriorado deben desecharse y reemplazarse. Tenga en cuenta la toxicidad de los productos químicos y factores como la duración de la exposición, el almacenamiento y la temperatura cuando se plantee reutilizar guantes expuestos a productos químicos. Descripción de características como orientación para la selección de guantes destinados al manejo de máquinas, ensayos, aceites y disolventes de limpieza:

- Los guantes de butilo están hechos de caucho sintético y protegen contra peróxido, ácido fluorhídrico, bases fuertes, alcoholes, aldehídos y cetonas.
- Los guantes de caucho natural (látex) son cómodos de usar y presentan una resistencia a la tracción, una elasticidad y una resistencia a la temperatura excepcionales.

## Kit de ensayo de RT-PCR IVD Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2

---

- Los guantes de neopreno están hechos de caucho sintético y ofrecen buena flexibilidad, destreza en los dedos, alta densidad y resistencia al desgarro. Protegen contra alcoholes, ácidos orgánicos y álcalis.
- Los guantes de nitrilo están fabricados con un copolímero y brindan protección contra disolventes clorados como el tricloroetileno y el tetracloroetano. Ofrecen protección en el manejo de aceites, grasas, ácidos y sustancias cáusticas.

## Índice

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Traducciones .....                                                                                | 2  |
| Definiciones de símbolos .....                                                                    | 2  |
| Avisos legales .....                                                                              | 2  |
| Advertencias y precauciones del kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2.....          | 3  |
| Equipo de protección personal (EPP).....                                                          | 3  |
| Uso previsto .....                                                                                | 7  |
| Resumen y principio.....                                                                          | 7  |
| Flujo de trabajo del kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 .....                    | 8  |
| Reactivos e instrumentos.....                                                                     | 8  |
| Materiales proporcionados.....                                                                    | 8  |
| Materiales necesarios que no se proporcionan.....                                                 | 9  |
| Advertencias y precauciones generales.....                                                        | 10 |
| Recolección, manipulación y almacenamiento de muestras.....                                       | 11 |
| Uso de materiales de control.....                                                                 | 12 |
| Manipulación y almacenamiento de reactivos .....                                                  | 12 |
| Kit de ensayo de RT-PCR Reliance SARS-CoV-2.....                                                  | 12 |
| Áreas de trabajo.....                                                                             | 12 |
| Manipulación general .....                                                                        | 13 |
| Protocolo del kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 .....                           | 13 |
| Visión general.....                                                                               | 13 |
| Extracción de ácidos nucleicos.....                                                               | 14 |
| Preparación de la reacción de RT-PCR en un solo paso .....                                        | 14 |
| Configuración del instrumento Bio-Rad CFX96 Dx.....                                               | 15 |
| Ejecución de la placa de RT-PCR en el sistema de PCR en tiempo real CFX96 Dx .....                | 17 |
| Análisis de datos en el sistema de PCR en tiempo real CFX96 Dx .....                              | 18 |
| Configuración del instrumento AB7500 Fast Dx.....                                                 | 18 |
| Análisis de datos en el sistema de PCR en tiempo real AB7500 Fast Dx .....                        | 19 |
| Interpretación de los resultados.....                                                             | 20 |
| Controles del kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2: NTC, positivo y negativo ..... | 20 |
| Examen e interpretación de los resultados de las muestras de pacientes.....                       | 20 |
| Limitaciones .....                                                                                | 23 |
| Características de rendimiento analítico .....                                                    | 24 |
| Sensibilidad analítica.....                                                                       | 24 |

## Kit de ensayo de RT-PCR IVD Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2

---

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Inclusividad .....                                          | 27 |
| Especificidad analítica (reactividad cruzada) .....         | 27 |
| Evaluación clínica .....                                    | 29 |
| Referencias.....                                            | 30 |
| Apéndice A: Protocolo de cualificación del instrumento..... | 32 |
| Apéndice B: Estudio de equivalencia de muestra.....         | 34 |

## Uso previsto

El kit de ensayo de reacción en cadena de la polimerasa con transcripción reversa (RT-PCR) de Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 en tiempo real está diseñado para la detección cualitativa de ácido nucleico del SARS-CoV-2 en muestras del tracto respiratorio superior, incluidas muestras de hisopos nasofaríngeos, de cornete medio, orofaríngeos y anteriores de personas sospechosas de haber contraído la COVID-19 según su médico. Los resultados identifican el ARN del SARS-CoV-2, que generalmente se puede detectar en muestras de las vías respiratorias superiores durante la fase aguda de la infección. Los resultados positivos indican la presencia de ARN del SARS-CoV-2. Es necesario realizar una correlación clínica con el historial del paciente y obtener otros datos de diagnóstico para determinar el estado de infección del paciente. Los resultados positivos no descartan la infección bacteriana o la coinfección con otros virus. Los resultados negativos no excluyen la infección por SARS-CoV-2 y no deben usarse como fundamento único en las decisiones sobre la gestión del paciente. Los resultados negativos deben combinarse con las observaciones clínicas, el historial del paciente y la información epidemiológica.

El kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 se ha diseñado para su uso por parte de personal de laboratorio clínico cualificado y específicamente capacitado e instruido en técnicas de RT-PCR y procedimientos de diagnóstico in vitro.

## Resumen y principio

El 31 de diciembre de 2019, se identificó un brote de neumonía causado por un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) en la ciudad de Wuhan (provincia de Hubei, China) y se informó del mismo a la Organización Mundial de la Salud (OMS). La rápida propagación del SARS-CoV-2 por numerosas áreas de todo el mundo requiere una preparación y una respuesta en las instalaciones de atención médica y de laboratorio. La disponibilidad de ensayos específicos y sensibles para la detección del virus es fundamental para obtener diagnósticos precisos de los casos, evaluar la extensión del brote, realizar un seguimiento de las estrategias de intervención y llevar a cabo estudios de vigilancia.

El kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 es una prueba de diagnóstico molecular in vitro que contiene los reactivos necesarios para realizar una prueba de RT-PCR. Los juegos de cebadores y sondas están diseñados para detectar ARN del virus SARS-CoV-2 en muestras del tracto respiratorio superior, incluidas muestras de hisopos nasofaríngeos, de cornete medio, orofaríngeos o anteriores de pacientes sospechosos de haber contraído la COVID-19. Se deben llevar a cabo pruebas adicionales y procedimientos de confirmación en colaboración con los sistemas públicos de salud y otras autoridades a las que se deba informar. Además, debe informarse de los resultados de las pruebas según se establezca en la normativa pertinente. Se desconoce la efectividad en pacientes asintomáticos.

Los cebadores y las sondas de oligonucleótidos para la detección del SARS-CoV-2 son los mismos que los indicados por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. y se seleccionaron de regiones del gen de la nucleocápside del virus (N1 y N2). El panel está diseñado para la detección específica del SARS-CoV-2 (dos juegos de cebador y sonda). También se incluye en el panel un conjunto de cebador y sonda adicional para detectar el gen de la ARNasa P (*RP*) humana en muestras de control y muestras clínicas. Para realizar una prueba, el ARN se aísla y se purifica a partir de las muestras de control y las muestras clínicas y luego se agrega a una mezcla maestra hecha con Bio-Rad Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix. La mezcla maestra incluye una transcriptasa inversa que transcribe el ARN a ADNc y una ADN-polimerasa que amplifica los fragmentos de ADNc que comparten homología con los conjuntos de cebador y sonda. La amplificación de objetivos específicos se controla

## Kit de ensayo de RT-PCR IVD Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2

mediante el cambio en la intensidad de la fluorescencia dentro de longitudes de onda de excitación/emisión específicas utilizando un instrumento de PCR en tiempo real.

El kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 se puede utilizar con Bio-Rad CFX96 Dx y el sistema de PCR en tiempo real Applied Biosystems 7500 Fast Dx de Thermo Fisher Scientific, Inc. (Tabla 1). El flujo de trabajo consta de cuatro pasos (Tabla 2).

**Tabla 1. Instrumentos necesarios**

| Número de catálogo         | Nombre del producto                                              | Software                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 12014330                   | CFX Opus 96 Dx                                                   | Software CFX Maestro Dx SE v 2.0 y superior       |
| 1845097-IVD<br>1841000-IVD | CFX96 Dx ORM<br>Termociclador C1000 Dx                           | Software CFX Manager Dx, versión 3.1 y superiores |
| 4406985 o<br>4406984       | Sistema de PCR en tiempo real<br>Applied Biosystems 7500 Fast Dx | Software SDS, versión 1.4.1 y superiores          |

## Flujo de trabajo del kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2

**Tabla 2. Flujo de trabajo del kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad SARS-CoV-2**

| Flujo de trabajo |                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paso 1           | Aislamiento de ARN viral de muestras del tracto respiratorio superior, incluidas muestras de hisopos nasofaríngeos, de cornete medio, orofaríngeos o nasales anteriores |
| Paso 2           | Configuración de la placa de RT-PCR                                                                                                                                     |
| Paso 3           | Transcripción inversa y PCR en un solo paso                                                                                                                             |
| Paso 4           | Análisis                                                                                                                                                                |

## Reactivos e instrumentos

### Materiales proporcionados

El kit de ensayo de RT-PCR Reliance SARS-CoV-2 contiene suficientes reactivos para procesar un total de 200 reacciones (Tabla 3).

**Tabla 3. Materiales necesarios incluidos con el kit de ensayo de RT-PCR Reliance SARS-CoV-2**

| Nombre del producto                      | Número de referencia | CANTIDAD (Tubos) | Volume (Volumen) (μl) | Condiciones de almacenamiento (°C) |
|------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 4 Reliance One-Step Multiplex Supermix   | 12010177             | 1                | 1000                  | -20 °C                             |
| SARS-CoV-2 Standard de Exact Diagnostics | 16008441             | 2                | 300                   | -20 °C                             |
| SARS-CoV-2 Negative de Exact Diagnostics | 16008440             | 2                | 300                   | -20 °C                             |
| SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos                 | 12014116             | 1                | 300                   | -20 °C                             |

**Nota:** Las fichas de datos de seguridad (SDS) están disponibles en [bio-rad.com](https://www.bio-rad.com).



## Materiales necesarios que no se proporcionan

### Reactivos y consumibles:

#### Reactivos para purificación de ARN

El kit de aislamiento de ácidos nucleicos MagMAX Viral/Pathogen de Thermo Fisher Scientific (número de catálogo A48310, A42352) y el minikit QIAamp Viral de QIAGEN (número de catálogo 52906, 52904) están validados para su uso con el kit de ensayo de RT-PCR Reliance SARS-CoV-2 según las instrucciones del fabricante.

**Nota:** la extracción automatizada (en QIAcube o Kingfisher) con estos kits la ofrecen los fabricantes y requiere validación.

#### Reactivos y consumibles genéricos para PCR en tiempo real

Se requiere solución salina tamponada con fosfato de pH 7.4 (número de catálogo 10010023 de Thermo Fisher o equivalente) para preparar los controles. Los materiales adicionales necesarios para utilizar el kit de ensayo de RT-PCR Reliance SARS-CoV-2 en los sistemas de PCR en tiempo real Bio-Rad y Thermo Fisher Scientific pero que no se proporcionan se enumeran en Tabla 4 y Tabla 5.

**Tabla 4. Materiales necesarios pero no suministrados para utilizar el kit en los sistemas de PCR en tiempo real CFX Opus 96 Dx y CFX96 Dx**

| Número de catálogo de Bio-Rad | Nombre                                                                                                  | CANTIDAD (cada uno) | Condiciones de almacenamiento |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| MSB1001                       | Película de sellado de placas de PCR Microseal 'B', adhesiva, óptica                                    | 100                 | 15 °C hasta 30 °C             |
| HSP9955 o equivalente*        | HSP9955, placas de PCR de carcasa dura y 96 pocillos, perfil bajo, pared delgada, faldón, blanco/blanco | 50                  | 15 °C hasta 30 °C             |

\*Consulte el folleto 5496 de placas PCR con carcasa dura de Bio-Rad para ver otras placas de PCR de 96 pocillos con carcasa de color y pocillos blancos.

**Tabla 5. Materiales necesarios pero no suministrados para utilizar el kit en el sistema de PCR en tiempo real AB7500 Fast Dx**

| Número de catálogo de Thermo Fisher Scientific | Nombre del producto                                                                   | CANTIDAD (cada uno) | Condiciones de almacenamiento |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 4311971                                        | Película adhesiva óptica MicroAmp                                                     | 100                 | 15 °C hasta 30 °C             |
| 4346906                                        | Placa de reacción óptica rápida MicroAmp de 96 pocillos con código de barras (0,1 ml) | 20                  | 15 °C hasta 30 °C             |

# Kit de ensayo de RT-PCR IVD Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2

## ***Instrumentación, software y equipo general de laboratorio:***

El equipo de laboratorio general necesario pero no suministrado para utilizar el kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 se indica en Tabla 6.

**Tabla 6. Equipo de laboratorio general necesario pero no suministrado**

| Descripción                                                                                                      | Fuente                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Pipetas ajustables monocal y multicanal (1,00 µl a 1000 µl)                                                      | Rainin o Eppendorf    |
| Microcentrífuga                                                                                                  | Múltiples proveedores |
| Centrífuga de placa de micropocillos con rotor que admita microplacas estándar                                   | Múltiples proveedores |
| Mezclador de laboratorio, Vortex o equivalente                                                                   | Múltiples proveedores |
| Congeladores de laboratorio <ul style="list-style-type: none"><li>• -30 °C a -10 °C</li><li>• ≤ -70 °C</li></ul> | Múltiples proveedores |
| Bloque de frío o hielo para 96 pocillos                                                                          | Múltiples proveedores |
| Tubos de microcentrífuga antiadherentes sin ARNasa (1,5 ml y 2,0 ml)                                             | Múltiples proveedores |
| Puntas de pipeta esterilizadas con barrera de aerosol (filtradas)                                                | Múltiples proveedores |

## **Advertencias y precauciones generales**

1. Solo para uso diagnóstico in vitro (IVD).
2. Solo para uso profesional.
3. Los resultados positivos son indicativos de la presencia de ARN del SARS-CoV-2.
4. Todas las muestras biológicas deben tratarse como si pudieran transmitir agentes infecciosos. Utilice procedimientos de laboratorio seguros.
5. Limpie y desinfecte completamente todas las superficies de trabajo con una solución recién preparada de hipoclorito de sodio al 0,5 % (lejía al 10 %) en agua desionizada o destilada y, a continuación, alcohol al 70 %.
6. Para minimizar la contaminación por ácido nucleico, descontamine de forma rutinaria la mesa, las pipetas y el equipo. Además, separe el área de manipulación de muestras y ARN/ADN del área destinada a la preparación del ensayo.
7. Optimice el flujo de trabajo y el espacio para minimizar el riesgo de contaminación por arrastre proveniente de reacciones de PCR completadas.
8. Asegúrese de que el sistema de PCR en tiempo real y el sistema de automatización tengan un espacio exclusivo en áreas separadas para evitar la contaminación por amplicones.
9. Realice la configuración del ensayo y la adición de plantillas en ubicaciones diferentes y con pipetas independientes.
10. Utilice procedimientos de seguridad en el laboratorio adecuados para trabajar con productos químicos y manipular muestras.
11. Sustituya los guantes con frecuencia cuando transporte y trabaje con diferentes reactivos.
12. El incumplimiento de los procedimientos y condiciones descritos en este documento puede provocar resultados incorrectos y efectos adversos.
13. No sustituya los reactivos del kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 por otros reactivos.
14. La configuración y la adición de plantillas deben realizarse en condiciones de ausencia de ARNasa/DNasa.

15. Se recomienda verificar los instrumentos adecuadamente antes de su uso con el kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 mediante los protocolos de prueba establecidos. Consulte el protocolo de cualificación del instrumento que se proporciona en el Apéndice A.
16. Asegúrese de realizar un mantenimiento y una calibración regulares en todos los equipos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
17. Utilice puntas y reactivos sin nucleasas y limpie las pipetas de forma rutinaria.
18. Asegúrese de que solo se utiliza el protocolo térmico recomendado.
19. No utilice agua tratada con pirocarbonato de dietilo (DEPC) para la amplificación por PCR.
20. Siga de forma estricta los procedimientos y pautas proporcionados para asegurarse de realizar la prueba correctamente. Cualquier desviación de los procedimientos y las pautas puede impedir una ejecución óptima de la prueba.
21. Pueden producirse resultados de falso positivo si no se controla adecuadamente el arrastre de muestras durante la manipulación y el procesamiento de muestras.

## Recolección, manipulación y almacenamiento de muestras

La recolección, el almacenamiento y el transporte adecuados de las muestras son importantes para obtener resultados sensibles y precisos en las pruebas. Se recomienda encarecidamente formarse en los procedimientos correctos de recolección de muestras para garantizar la calidad de las muestras y los resultados. Se puede consultar el documento CLSI MM13-Ed2 (agosto de 2020), ya que es un recurso apropiado.

1. Criterios de aceptación de muestras
  - Las muestras deben recolectarse en tubos estériles y etiquetados y enviarse según los requisitos del laboratorio de pruebas.
2. Criterios de rechazo de muestras
  - Las muestras que no hayan sido aprobadas previamente para su análisis y aquellas que estén etiquetadas incorrectamente no se analizarán hasta que se obtenga la información requerida.
3. Recolección de la muestra
  - Consulte las pautas de los CDC o de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la recolección, manipulación y análisis de muestras clínicas de personas para la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19).
  - Siga las instrucciones del fabricante para realizar un uso adecuado de los dispositivos de recolección de muestras.
  - Las muestras de hisopos deben recolectarse utilizando solo hisopos con punta sintética (por ejemplo, de nailon o Dacron®) y eje de aluminio o plástico. No deben utilizarse hisopos de alginato de calcio y no se recomiendan los hisopos de algodón con eje de madera. Coloque los hisopos inmediatamente en tubos estériles que contengan 2-3 ml de medio de transporte viral o medio de transporte universal.
4. Transporte de muestras
  - Las muestras deben empaquetarse, enviarse y transportarse de acuerdo con la edición actual del Reglamento sobre mercancías peligrosas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA). Siga las normas de envío para sustancias biológicas ONU 3373 de categoría B al enviar muestras potenciales de 2019-nCoV al laboratorio de pruebas.
  - Almacene las muestras a 2-8 °C y envíelas durante la noche al laboratorio de pruebas en una bolsa de hielo. Si se congela una muestra a -70 °C o menos, envíela durante la noche al laboratorio de pruebas en hielo seco.

### 5. Almacenamiento de muestras

- Las muestras se pueden almacenar a 2-8 °C hasta 72 horas después de la recolección.
- Si se espera un retraso en la extracción, almacene las muestras a -70 °C o menos.
- El ácido nucleico extraído debe almacenarse a 4 °C si se va a utilizar dentro de las 4 horas siguientes o a -70 °C o menos si se almacena durante más de 4 horas.

## Uso de materiales de control

Controles que se utilizan con el kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2:

- Se necesita un control sin plantilla (NTC) para detectar la contaminación de reactivos y ambiental. El NTC utiliza agua libre de RNasa/DNasa en lugar de una muestra clínica con un mínimo de un pocillo por placa de reacción.
- Se necesita un control positivo para detectar la transcripción inversa correctamente y fallos del reactivo, incluida la integridad del cebador y la sonda. La prueba utiliza SARS-CoV-2 Standard de Exact Diagnostics, que se fabrica con transcripciones de ARN sintético que contienen cinco genes diana: los genes *E*, *N*, *ORF1ab*, *RdRP* y *S* del SARS-CoV-2, cada uno cuantificado en 200 000 copias/ml junto con el ADN genómico humano. Este material de control se agrega a una matriz similar a una muestra para lograr una concentración final de 1000 copias/ml y se extrae el ácido nucleico. Debe incluirse un control positivo por lote de muestras extraídas, con un mínimo de un pocillo de control positivo por cada placa de reacción.
- Se necesita un control negativo para detectar fallos en el procedimiento de extracción o contaminación ambiental o del reactivo. La prueba utiliza SARS-CoV-2 Negative de Exact Diagnostics, que se fabrica con ADN y ARN genómico humano. Este material de control se añade a una matriz similar a una muestra y se extrae el ácido nucleico. Debe incluirse un control negativo por lote de muestras extraídas, con un mínimo de un pocillo de control negativo por cada placa de reacción.

## Manipulación y almacenamiento de reactivos

### Kit de ensayo de RT-PCR Reliance SARS-CoV-2

- El kit contiene supermezcla de RT-PCR, oligonucleótidos de ensayo y control estándar y negativo.
- Se recomienda el almacenamiento a -20 °C, con ciclos mínimos de congelación-descongelación.

### Áreas de trabajo

Se deben tomar todas las precauciones de seguridad necesarias de acuerdo con las pautas de laboratorio recomendadas. También se deben tomar precauciones para evitar la contaminación cruzada de las muestras.

Se deben usar áreas de trabajo separadas para:

- Extracción de ácido nucleico.
- Preparación de reactivos (por ejemplo, preparación de mezcla maestra).
  - No se deben llevar reacciones amplificadas, soluciones diana o muestras clínicas al área de preparación de reactivos. Después de trabajar en esta área, deben sustituirse la bata y los guantes de laboratorio antes de pasar al área de adición de ácido nucleico.

- Adición de ácido nucleico
- Instrumentación (por ejemplo, termocicladores)

### Manipulación general

Se debe utilizar siempre una técnica microbiológica y aséptica adecuada cuando se trabaja con ARN. Las manos y las partículas de polvo pueden transportar bacterias y mohos y son las fuentes más comunes de contaminación por ARNasa. Utilice siempre guantes de látex, vinilo o nitrilo sin talco cuando manipule reactivos, tubos y muestras de ARN para evitar la contaminación por ARNasa mediante la superficie de la piel o el equipo de laboratorio. Cámbiese los guantes con frecuencia y mantenga los tubos cerrados. Durante el procedimiento, trabaje con rapidez y mantenga todo en bloques fríos cuando sea posible para evitar la degradación del ARN por ARNasas endógenas o residuales. Limpie las superficies de trabajo, pipetas, etc. con lejía al 10 % u otras soluciones que puedan destruir los ácidos nucleicos y las RNasas. Para evitar el deterioro acelerado de los plásticos y metales, limpie las superficies con etanol al 70 % después de usar lejía al 10 %. Asegúrese de eliminar toda la lejía para evitar posibles reacciones químicas entre la lejía y el tiocianato de guanidina, que está presente en los reactivos de extracción.

## Protocolo del kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2

### Visión general

El kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 está diseñado para la detección cualitativa de ARN del SARS-CoV-2 en muestras del tracto respiratorio superior, incluidas muestras de hisopos nasofaríngeos, de cornete medio, orofaríngeos o anteriores. El ensayo detecta dos regiones del gen de la nucleocápside del SARS-CoV-2 (*denominadas N1 y N2*) y un gen de *RP* humano expresado constitutivamente, todo en una misma reacción. La detección de ARN viral no solo ayuda en el diagnóstico de la enfermedad, sino que también proporciona información epidemiológica y de vigilancia.

La prueba se compone de dos pasos principales: (1) extracción de ARN a partir de las muestras de pacientes y (2) transcripción inversa y amplificación de la reacción en cadena de la polimerasa en un solo paso y detección de las dianas *N1* y *N2* específicas del SARS-CoV-2, que detectan la infección viral, y el ensayo de *RP* que detecta el ácido nucleico humano subyacente en la muestra del paciente.

### Descripción de los pasos de la prueba

Los ácidos nucleicos se aíslan y purifican a partir de muestras del tracto respiratorio superior utilizando el kit de aislamiento de ácidos nucleicos MagMAX Viral/Pathogen de Thermo Fisher Scientific o el minikit QIAamp Viral RNA de QIAGEN y siguiendo las instrucciones del fabricante. Los ácidos nucleicos purificados se transcriben de forma inversa y se amplifican usando Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix. SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos contiene una mezcla de cebadores y sondas para las dianas de SARS-CoV-2 (*N1* y *N2*) y el gen *RP* humano con el fin de permitir la detección multiplexada de las dianas.

## Extracción de ácidos nucleicos

El rendimiento del kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 depende de la cantidad y la calidad de las plantillas de ARN purificado a partir de muestras humanas. Se ha evaluado y validado la capacidad de recuperación y la pureza del ARN en los siguientes kits y procedimientos de extracción comerciales para su uso con la prueba:

- Kit de aislamiento de ácidos nucleicos MagMAX Viral/Pathogen de Thermo Fisher Scientific (número de catálogo A48310, A42352)
- Minikit QIAamp Viral RNA de QIAGEN (número de catálogo 52906, 52904)

Siga los procedimientos recomendados por el fabricante para la extracción de muestras. Se debe incluir un control positivo y un control negativo en cada lote de extracción.

*Nota: la extracción automatizada (en QIAcube o Kingfisher) con estos kits la ofrecen los fabricantes y requiere validación.*

## Preparación de controles

**Control positivo:** Agregue 5 µl de SARS-CoV-2 Standard de Exact Diagnostics en un tubo que contenga 995 µl de solución salina tamponada con fosfato (PBS). Trate la mezcla como una muestra de un paciente y procésela para la extracción de ácido nucleico junto con otras muestras de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

**Control negativo:** Agregue 5 µl de control SARS-CoV-2 Negative de Exact Diagnostics en un tubo que contenga 995 µl de PBS. Trate la mezcla como una muestra de un paciente y procésela para la extracción de ácido nucleico junto con otras muestras de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

## Preparación de la reacción de RT-PCR en un solo paso

1. Asegúrese de que las muestras de ARN extraídas se descongelen en hielo.

***Nota:** No agite las muestras de ARN en un mezclador de vórtice. Las muestras de ARN se pueden mezclar moviendo los tubos y aplicando a continuación una breve centrifugación para recolectar el contenido en el fondo de los tubos.*

2. Descongele todos los componentes del kit en hielo.
3. Mézclelos bien agitando brevemente cada tubo para garantizar la homogeneidad. A continuación, centrifugue con impulsos para recolectar el contenido en el fondo de cada tubo.

***Nota:** Reliance One-Step Multiplex Supermix es viscoso. Es fundamental agitarlo en un mezclador de vórtice antes de comenzar la preparación de la mezcla de ensayo.*

4. Preparación de la mezcla maestra de RT-PCR:
  - a. Prepare una mezcla maestra de acuerdo con la cantidad de muestras de pacientes y controles que se van a analizar más un 10 % de volumen adicional (Tabla 7) cuando se analiza más de una muestra.
  - b. Agite en un mezclador de vórtice la mezcla maestra brevemente y centrifugue con impulsos para recoger el contenido en el fondo del tubo.

## Kit de ensayo de RT-PCR IVD Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2

**Tabla 7. Volumen de los componentes de la mezcla maestra de RT-PCR**

| Componente                                   | Volumen para 1 muestra (µl) | Volumen para 96 muestras (µl) | Volumen para N muestras (µl)                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix | 5,0                         | 528                           | $(5,0 \times N) \times 1,1$                    |
| SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos                     | 1,5                         | 158                           | $(1,5 \times N) \times 1,1$                    |
| Agua libre de RNasa/DNasa                    | 3,5                         | 370                           | $(3,5 \times N) \times 1,1$                    |
| <b>Volumen por reacción</b>                  | <b>10,0</b>                 | <b>1056</b>                   | <b><math>(10,0 \times N) \times 1,1</math></b> |

- Dispense 10 µl de la mezcla maestra en los pocillos correspondientes de la placa de RT-PCR.
- Agregue 10 µl de agua libre de RNasa/DNasa a un pocillo para obtener un NTC.
- Agregue 10 µl de material de control negativo a un pocillo para obtener un control negativo.
- Agregue 10 µl de material de control positivo a un pocillo para obtener un control positivo.
- En los pocillos restantes, agregue 10 µl de muestra de ARN extraída por pocillo.
- Selle la placa con la película de sellado de placas de PCR Microseal 'B' o la película adhesiva óptica MicroAmp.
- Agite la placa en un mezclador de vórtice durante 30 segundos a alta velocidad.
- Centrifugue la placa de reacción de RT-PCR durante 30 segundos a 1000 RCF para eliminar las burbujas de aire y permitir que la reacción de RT-PCR se asiente en el fondo de los pocillos. Si quedan burbujas, vuelva a girar la placa.
- Proceda con la carga de la placa de reacción de RT-PCR en un instrumento de PCR en tiempo real CFX Opus 96 Dx, CFX96 Dx o AB7500 Fast Dx.

### Configuración del instrumento Bio-Rad CFX96 Dx

Las siguientes instrucciones sirven para ejecutar el kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 en un sistema de PCR en tiempo real CFX96 Dx controlado por ordenador. Para obtener información más detallada, consulte el manual del instrumento.

Hay tres etapas para una serie de RT-PCR si se utiliza el software Bio-Rad CFX Maestro Dx SE o el software CFX Manager Dx:

- Configuración del protocolo
- Configuración de la placa
- Ejecución de la reacción de RT-PCR

### Configuración del protocolo de ciclo para los sistemas de PCR en tiempo real CFX Opus 96 Dx o CFX96 Dx

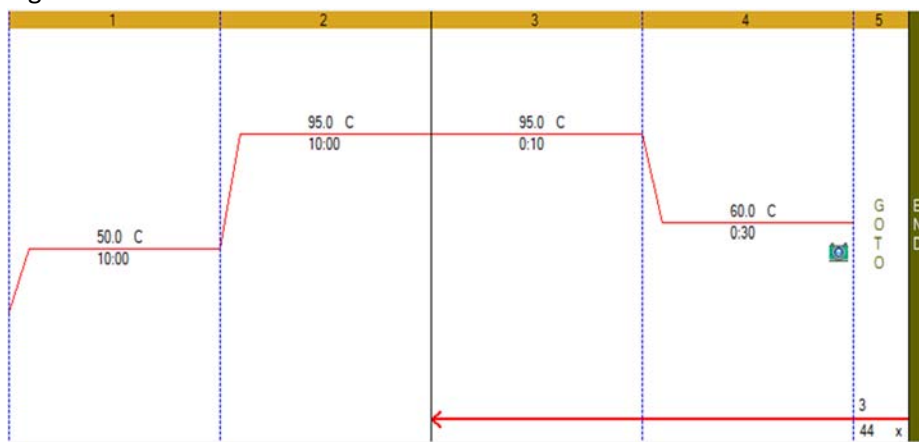
- Haga clic en **File** (Archivo) -> **New** (Nuevo) -> **Protocol** (Protocolo) en la barra de menú para abrir el editor de protocolos.
- Cambie el volumen de la muestra a 20 µl.
- Modifique el protocolo de ciclo según las pautas indicadas en la Tabla 8 que encontrará más abajo:

**Tabla 8. Protocolo de ciclo térmico**

| Número de paso | Paso del ciclo                             | Temperatura (°C) | Tiempo      | Ciclos |
|----------------|--------------------------------------------|------------------|-------------|--------|
| 1              | Transcripción inversa                      | 50               | 10 minutos  | 1      |
| 2              | Activación enzimática                      | 95               | 10 minutos  | 1      |
| 3              | Desnaturalización                          | 95               | 10 segundos | 45     |
| 4              | Hibridación/extensión/<br>lectura de placa | 60               | 30 segundos |        |
| 5              | Vaya al paso 3 y repítalo 44 veces.        | --               | --          |        |

- Confirme que el paso 4 incluye una lectura de placa, como indica un símbolo de cámara en el paso.
- Para agregar una lectura de placa al paso 4, haga clic en el paso para resaltarlo y luego haga clic en **Add Plate Read to Step** (Agregar lectura de placa al paso).

**Figura 1: Protocolo de ciclo final**



- Guarde el protocolo haciendo clic en **File** (Archivo) -> **Save As** (Guardar como).
- Asigne el nombre **"Protocolo de Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR"** al archivo de protocolo.
- Haga clic en **Ok** (Aceptar) para salir de la pantalla del editor de protocolos.

## Configuración de la placa para los sistemas de PCR en tiempo real CFX Opus 96 Dx o CFX96 Dx

- Haga clic en **File** (Archivo) -> **New** (Nuevo) -> **New Plate** (Nueva placa) en la barra de menú para abrir el editor de placas.
- Seleccione **Settings** (Configuración) -> **Plate Size** (Tamaño de placa) y seleccione 96 pocillos.
- Seleccione **Settings** (Configuración) -> **Plate Type** (Tipo de placa) y seleccione BR White (BR blanco).
- Expanda el menú desplegable situado a la derecha de **Scan Mode** (Modo de análisis) y seleccione **All Channels** (Todos los canales).
- Resalte los pocillos de la placa donde estarán las muestras y los controles. Para resaltar todos los pocillos, haga clic en la esquina superior izquierda del gráfico de la placa.
- Haga clic en **Select Fluorophores** (Seleccionar fluorocromos) y seleccione FAM, HEX y Texas Red marcando la casilla de selección situada a la derecha del fluorocromo (anule la selección de SYBR). Haga clic en **Ok** (Aceptar) para aplicar los cambios.



7. Defina el tipo de muestra para cada pocillo resaltando los pocillos y luego elija el identificador adecuado en el menú desplegable Sample Type (Tipo de muestra).
8. Aplique **nombres de objetivo y fluorocromos** a todos los pocillos resaltándolos y marcando a continuación la casilla Load (Cargar) situada a la izquierda de cada uno de los fluorocromos que se muestran en la sección Target Name (Nombre del objetivo). Para incluir el nombre del objetivo, vaya al cuadro de texto abierto a la derecha del fluorocromo y reemplace <none> (<ninguno>) por lo siguiente:
  - FAM – SARS-CoV-2 (N1)
  - HEX – SARS-CoV-2 (N2)
  - Texas – RNase PConsejo: Haga clic en Enter (Introducir) después de cambiar el nombre de cada objetivo para aplicarlo al diseño de la placa.
9. Guarde el archivo haciendo clic en **File** (Archivo) -> **Save As** (Guardar como).
10. Asigne el nombre **“Configuración de placa de Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR”** al archivo de placa.
11. Haga clic en **Save** (Guardar) para aplicarlo.
12. Cierre el archivo haciendo clic en **File** (Archivo) -> **Close** (Cerrar).

### Ejecución de la placa de RT-PCR en el sistema de PCR en tiempo real CFX96 Dx

1. Seleccione el instrumento desde el menú desplegable Select Instrument (Seleccionar instrumento) en el asistente de inicio.
2. Haga clic en User-defined (Definido por el usuario) en la sección Select run type (Seleccionar tipo de ejecución) del asistente de inicio. Se abrirá el panel Run Setup (Ejecutar configuración).
3. Haga clic en **Select Existing** (Seleccionar existente) en la pestaña de protocolos.
4. Seleccione el archivo de protocolo de ciclo **“Protocolo de Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR.prc1”**.
5. Haga clic en Open (Abrir) para aplicarlo.
6. Confirme que el protocolo de ciclo sea como se muestra en la Tabla 8.
7. Haga clic en la pestaña Plate (Placa) en el panel Run Setup (Ejecutar configuración).
8. Haga clic en **Select Existing** (Seleccionar existente).
9. Seleccione el archivo de configuración de placa **“Configuración de placa de Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR.pltd”**.
10. Haga clic en Open (Abrir) para aplicarlo.
11. Haga clic en la pestaña **Start Run** (Iniciar ejecución) en el panel Run Setup (Ejecutar configuración).
12. Seleccione el instrumento en la sección Start Run on Selected Blocks (Iniciar ejecución en los bloques seleccionados) marcando la casilla situada a la izquierda del nombre del instrumento.
13. Cargue la placa en el instrumento.
14. Haga clic en **Start Run** (Iniciar ejecución).
15. Designe un nombre para el archivo de ejecución y haga clic en Save (Guardar) para comenzar la ejecución.

### Análisis de datos en el sistema de PCR en tiempo real CFX96 Dx

El archivo de datos de la ejecución se abrirá automáticamente una vez finalizada la ejecución. Para abrir un archivo que se ha cerrado, haga clic en **File** (Archivo) -> **Open** (Abrir) -> **Data File** (Archivo de datos) y seleccione el archivo de datos en el menú.

Para analizar los datos, ajuste los valores de referencia y umbral para cada fluorocromo en la pestaña Quantification (Cuantificación).

1. Haga clic en Settings (Configuración) -> Cycles to Analyze (Ciclos a analizar) e introduzca "5" en la primera celda para reemplazar el valor predeterminado de "1". Haga clic en Ok (Aceptar) para aplicar los cambios.
2. Anule la selección de los fluorocromos HEX y Texas Red eliminando la marca de las casillas correspondientes en el diagrama de amplificación. Solo debe estar seleccionada la casilla FAM.



3. Seleccione Log Scale (Escala logarítmica) marcando la casilla de la parte inferior derecha del diagrama de amplificación.  

4. Inspeccione visualmente las trazas. Todo pocillo con amplificación en el canal FAM debería mostrar un aumento exponencial en los valores de RFU hasta que la reacción se estabilice.
5. Puede ser necesario un ajuste manual de la base de referencia si las trazas de amplificación no son exponenciales. Para definir manualmente la referencia, seleccione **Settings** (Configuración) -> **Baseline Threshold** (Umbral de referencia). Resalte el pocillo que va a ajustar, escriba 2 en la celda **Baseline Begin** (Inicio de referencia) e introduzca un número de ciclo que se encuentre 2 ciclos antes de que la traza de amplificación comience a aumentar en la celda **Baseline End** (Fin de referencia). Haga clic en **OK** (Aceptar) para aplicar los cambios.
6. Establezca el umbral de FAM en el diagrama de amplificación haciendo clic en la línea de umbral y arrastrándola hasta que se encuentre dentro de la fase exponencial de las curvas de fluorescencia y por encima de cualquier señal de fondo.
7. Confirme la referencia y defina el umbral para los canales HEX y Texas Red seleccionando el fluorocromo apropiado en el Paso 2 y repitiendo el proceso definido anteriormente.

### Configuración del instrumento AB7500 Fast Dx

Las siguientes instrucciones son esenciales para ejecutar el kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 en un sistema de PCR en tiempo real AB7500 Fast Dx. Para obtener información más detallada sobre la configuración de la placa y el protocolo de ciclo, consulte el manual del instrumento de PCR en tiempo real AB7500 Fast Dx.

1. Inicie el software 7500.
2. Seleccione **File** (Archivo) -> **New** (Nuevo) en la barra de menú.
3. Defina los siguientes ajustes:
  - a. **Assay (Ensayo): Standard Curve (Absolute Quantitation) (Curva estándar [Cuantificación absoluta])**
  - b. **Container (Recipiente): 96-Well Clear (Transparente de 96 pocillos)**
  - c. **Template (Plantilla): Blank Document (Documento en blanco)**
  - d. **Run Mode (Modo de ejecución): Standard 7500 (Estándar de 7500)**

- Asigne el tinte indicador como se define en la Tabla 9.

**Tabla 9: Tintes indicadores necesarios**

| Tinte indicador | Detector |
|-----------------|----------|
| FAM             | N1       |
| HEX             | N2       |
| TEXAS RED       | RP       |

**Nota:** En el ensayo de N2, el canal VIC es aplicable para detectar este objetivo.

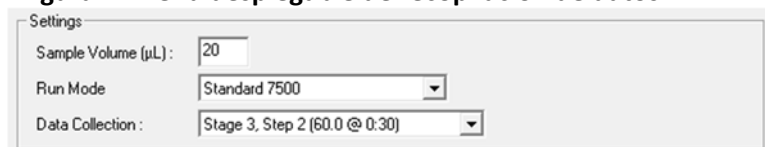
- Seleccione **Passive Reference** (Referencia pasiva) -> **None** (Ninguna).
- Defina el protocolo de ciclo utilizando los valores indicados en la Tabla 10.

**Tabla 10. Protocolo de ciclo térmico para AB7500 Fast Dx**

| Paso del ciclo        | Temperatura (°C) | Tiempo      | Número de ciclos |
|-----------------------|------------------|-------------|------------------|
| Transcripción inversa | 50               | 10 minutos  | 1                |
| Activación enzimática | 95               | 10 minutos  | 1                |
| Desnaturalización     | 95               | 10 segundos | 45               |
| Hibridación/extensión | 60               | 30 segundos |                  |

- Defina el paso de recopilación de datos seleccionando Stage 3, step 2 (60.0 @ 0:30) (Etapa 3, paso 2 (60,0 a 0:30) en el menú desplegable Data Collection (Recopilación de datos) (consulte la Figura 2).

**Figura 2: Menú desplegable de recopilación de datos**



Settings

Sample Volume (µL): 20

Run Mode: Standard 7500

Data Collection: Stage 3, Step 2 (60.0 @ 0:30)

### Análisis de datos en el sistema de PCR en tiempo real AB7500 Fast Dx

Las siguientes instrucciones son esenciales para analizar los resultados obtenidos mediante el kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 con el sistema de PCR en tiempo real AB7500 Fast Dx. Para obtener información más detallada sobre el análisis de datos, consulte el manual del instrumento de PCR en tiempo real AB7500 Fast Dx.

#### Configuración de los valores de umbral y referencia

- Seleccione **File** (Archivo) -> **Open** (Abrir) y seleccione el archivo de datos que va a analizar.
- Seleccione la pestaña **Result** (Resultado) en la esquina superior izquierda del software.
- Haga clic en la pestaña **Amplification Plot** (Diagrama de amplificación).
- Resalte todas las muestras de la ejecución para ver todas las curvas de amplificación.
- Establezca **Data** (Datos) en el valor **Delta Rn vs. Cycle** (Delta Rn frente a ciclo) en el lado derecho del panel.
- Configure **Detector** en **N1**.
- Establezca **Line Color** (Color de línea) en **Detector Color** (Color del detector).
- Seleccione **Manual Ct** (Ct manual) y **Manual Baseline** (Referencia manual) en **Analysis Settings** (Configuración del análisis). No cambie los números predeterminados de la referencia manual.

9. Haga clic en la línea de umbral y arrástrela hasta que se encuentre dentro de la fase exponencial de las curvas de fluorescencia y por encima de cualquier señal de fondo.
10. Haga clic en el botón **Analyze** (Analizar) situado en la esquina inferior derecha de la ventana. El umbral rojo cambiará a verde, lo que indica que los datos han sido analizados.
11. Repita los pasos 6 a 10 para analizar los resultados de cada conjunto de marcadores.

## Interpretación de los resultados

Deben examinarse el NTC, el control positivo y el control negativo antes de interpretar los resultados del paciente. Si los controles no son válidos, los resultados del paciente no se pueden interpretar.

### Controles del kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2: NTC, positivo y negativo

#### Control sin plantilla (NTC)

Las reacciones NTC para la mezcla de oligonucleótidos RT-PCR de SARS-CoV-2 no deben mostrar señales positivas en ningún canal (FAM, HEX o Texas Red) con respecto a ninguno de los tres objetivos probados: *N1*, *N2* o *RP*. Si alguna de las reacciones NTC muestra positividad, es posible que se haya producido una contaminación de la muestra. Invalide la ejecución y repita el ensayo con el residuo del ácido nucleico extraído y siguiendo de forma estricta las pautas. Si el resultado de la prueba repetida es positivo, vuelva a extraer y analizar todas las muestras que se incluyeron en ese lote.

#### Control positivo

El control positivo produce resultados positivos ( $C_q < 40$ ) para la detección de conjuntos de cebadores y sondas *N1*, *N2* y *RP*.

#### Control negativo

El control negativo debe dar un resultado positivo con el conjunto de sonda y cebador *RP* ( $C_q < 40$ ) y resultados negativos con todos los objetivos *N1* y *N2* del SARS-CoV-2.

### Examen e interpretación de los resultados de las muestras de pacientes

La evaluación de los resultados de las pruebas de muestras clínicas debe realizarse después de que se hayan examinado los controles positivos y negativos y se haya determinado que son válidos y aceptables. El rendimiento esperado de los controles del ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 se muestra en la Tabla 11.

## Kit de ensayo de RT-PCR IVD Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2

**Tabla 11. Rendimiento esperado de los controles en el kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2**

| Tipo de control | Nombre de control externo  | Usado para vigilar                                                           | SARS-CoV-2 |          | Control interno | Cq esperado        |                    |     |
|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|--------------------|--------------------|-----|
|                 |                            |                                                                              | N1         | N2       |                 | N1                 | N2                 | RP  |
| NTC             | Agua libre de ARNasa/DNasa | Contaminación ambiental y de reactivos                                       | Negativo   | Negativo | Negativo        | Cq $\geq$ 40 o N/A |                    |     |
| Negativo        | SARS-CoV-2 Negative        | Contaminación ambiental y de reactivos                                       | Negativo   | Negativo | Positivo        | Cq $\geq$ 40 o N/A | Cq $\geq$ 40 o N/A | <40 |
| Positivo        | SARS-CoV-2 Standard        | Fallo sustancial del reactivo, incluida la integridad del cebador y la sonda | Positivo   | Positivo | Positivo        | <40                | <40                | <40 |

Si algún control no cumple con estos criterios, es posible que la configuración o la ejecución de la prueba no sean adecuadas o que el reactivo o el equipo presentes fallos o un funcionamiento incorrecto. Invalide la ejecución y vuelva a realizar la prueba.

### RP (control interno)

Todas las muestras clínicas deben presentar señales positivas con los cebadores y la sonda *RP* (Cq <40), lo que indica la presencia del ARN *de RP* humano. La no detección de la *RP* en una muestra clínica puede indicar:

- Una extracción inadecuada del ácido nucleico a partir de materiales clínicos, lo que provoca la pérdida o degradación del ARN.
- Una ausencia de material celular humano suficiente debido a una mala recolección o la pérdida de la integridad de la muestra.
- Una configuración y ejecución inadecuadas del ensayo.
- Un mal funcionamiento del reactivo o del equipo.

Si el ensayo de *RP* no produce un resultado positivo para una muestra clínica humana, debe interpretarse de la siguiente manera:

- Si *N1* y *N2* del SARS-CoV-2 son positivos, incluso en ausencia de un *PR* positivo, el resultado debe considerarse válido. Es posible que algunas muestras no presenten *RP* como positivo (Cq <40) debido a un bajo número de células en la muestra clínica original. Una señal de *RP* negativa no excluye la presencia de ARN del virus del SARS-CoV-2 en una muestra clínica.
- Si todos los marcadores de SARS-CoV-2 y *RP* son negativos en la muestra, el resultado debe considerarse inválido. Si hay una muestra residual disponible, repita el procedimiento de extracción y repita la prueba. Si todos los marcadores siguen siendo negativos después de volver a realizar la prueba, notifique que los resultados no son válidos y se debe recolectar una nueva muestra.

### Marcadores de SARS-CoV-2 (N1 y N2)

- Se detecta SARS-CoV-2 cuando todos los controles muestran el comportamiento esperado y las curvas de amplificación de los marcadores del SARS-CoV-2 (N1 y N2) traspasan la línea de umbral en 40 ciclos. El RP puede ser positivo o no, como se ha descrito anteriormente, pero el resultado de SARS-CoV2 sigue siendo válido.
- No se detecta SARS-CoV-2 cuando todos los controles muestran el comportamiento esperado, **ninguna** curva de amplificación de los marcadores del SARS-CoV-2 (N1, N2) traspasa la línea de umbral en 40 ciclos **y** la curva de amplificación de RNasa P **traspasa** la línea de umbral en los 40 ciclos.
- El resultado no es concluyente cuando todos los controles muestran el comportamiento esperado y las curvas de amplificación de uno de los marcadores del SARS-CoV-2 (N1 o N2, pero no ambos marcadores) traspasan el umbral del ciclo en 40 ciclos. El ARN extraído debe volver a analizarse. Si no se dispone de ARN residual, vuelva a extraer el ARN de la muestra residual y vuelva a realizar la prueba. Si se obtiene el mismo resultado, informe del resultado no concluyente.
- El resultado no es válido cuando todos los controles muestran el comportamiento esperado y las curvas de amplificación de los marcadores del SARS-CoV-2 (N1, N2) **y** el marcador RP **no** traspasan el umbral del ciclo en 40 ciclos. El ARN extraído de la muestra debe volver a analizarse. Si no se dispone de ARN residual, vuelva a extraer el ARN de la muestra residual y vuelva a realizar la prueba. Si la muestra que se vuelve a analizar es negativa en todos los marcadores y PR, el resultado no es válido y se debe valorar la recolección de una nueva muestra del paciente.

Para interpretar con más facilidad los resultados, consulte las pautas de la Tabla 12.

## Kit de ensayo de RT-PCR IVD Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2

**Tabla 12. Guía de interpretación de los resultados del kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2**

| SARS-CoV-2<br>Resultado de N1                                           | SARS-CoV-2<br>Resultado de N2     | Control interno<br>Resultado de RP | Interpretación             | Medidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Positivo</b><br>(Cq <40)                                             | <b>Positivo</b><br>(Cq <40)       | <b>Positivo o<br/>Negativo</b>     | Detectado<br>SARS-CoV-2    | Almacene las muestras a -70 °C según sea necesario e informe de los resultados al organismo de salud pública correspondiente.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Si solo uno de los dos<br/>objetivos es positivo</b><br><br>(Cq <40) |                                   | <b>Positivo o<br/>negativo</b>     | No concluyente             | Repita la prueba de ácido nucleico y/o vuelva a realizar la extracción y repita la RT-PCR. Si el resultado repetido sigue sin ser concluyente, póngase en contacto con el organismo de salud pública correspondiente para obtener instrucciones sobre cómo transferir la muestra o recibir orientación adicional. |
| <b>Negativo</b><br>(Cq ≥40 o N/A)                                       | <b>Negativo</b><br>(Cq ≥40 o N/A) | <b>Positivo</b><br>(Cq <40)        | SARS-CoV-2<br>no detectado | Informe de los resultados al organismo de salud pública correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Negativo</b><br>(Cq ≥40 o N/A)                                       | <b>Negativo</b><br>(Cq ≥40 o N/A) | <b>Negativo</b><br>(Cq ≥40 o N/A)  | Resultado<br>no válido     | Repita la extracción y la RT-PCR. Si el resultado repetido sigue siendo inválido, considere la posibilidad de recolectar una nueva muestra del paciente.                                                                                                                                                          |

## Limitaciones

1. El kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 solo se ha evaluado para su uso en los sistemas de PCR en tiempo real CFX Opus 96 Dx, CFX96 Dx y AB7500 Fast Dx.
2. Se ha establecido el rendimiento del kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 en muestras del tracto respiratorio superior, incluidas muestras de hisopos nasofaríngeos, de cornete medio, orofaríngeos y anteriores. No se ha evaluado el uso del kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 con otros tipos de muestras y se desconoce el rendimiento en tales casos.
3. La obtención de resultados fiables depende de la aplicación de procedimientos adecuados en la recolección, el almacenamiento y la manipulación de muestras.
4. Esta prueba se utiliza para la detección de ARN del SARS-CoV-2 en muestras de las vías respiratorias superiores recogidas en un medio de transporte universal (UTM) o en un sistema de transporte viral universal (UVT). La realización de pruebas con otros tipos de muestras mediante el kit de ensayo de RT-PCR Reliance SARS-CoV-2 puede provocar resultados inexactos.
5. La detección del ARN del SARS-CoV-2 puede verse afectada por los métodos de recolección de muestras, los factores relacionados con el paciente (por ejemplo, la presencia de síntomas) y la etapa de la infección.
6. El resultado del kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 es una evaluación cualitativa de muestras de pacientes positivas en SARS-CoV-2. El usuario evalúa los resultados de RT-PCR de los controles y las muestras de pacientes para realizar una determinación cualitativa de la presencia o ausencia de SARS-CoV-2. Los valores del informe no deben utilizarse ni interpretarse como cuantitativos.
7. Como ocurre con cualquier prueba molecular, las mutaciones que se producen dentro de las regiones objetivo del kit de ensayo de RT-PCR Reliance SARS-CoV-2 podrían afectar a la fijación del cebador o la sonda, lo que provocaría que no se detecte la presencia de un virus.

- Debido a las diferencias inherentes a las distintas tecnologías, se recomienda que, antes de cambiar de una tecnología a la siguiente, los usuarios realicen estudios de correlación de métodos en su laboratorio para evaluar las diferencias entre estas. No se debe esperar una concordancia del cien por cien entre los resultados debido a las mencionadas diferencias entre tecnologías. Los usuarios deben seguir sus propias políticas y procedimientos específicos.

## Características de rendimiento analítico

### Sensibilidad analítica

Se llevaron a cabo estudios de límite de detección (LoD) para determinar la concentración detectable más baja de SARS-CoV-2 a la que el 95 % o más de todas las réplicas (verdaderas positivas) dan positivo con el kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2. Los estudios de LoD se realizaron utilizando muestras de pacientes simuladas compuestas por virus sintético SARS-CoV-2 (AccuPlex SARS-COV-2, Seracare, n.º de catálogo 0505-0126) titulado en un fondo de matriz de hisopo nasofaríngeo negativo para SARS-CoV-2 combinado antes de purificación de ácidos nucleicos. Se probó una serie doble de diluciones de entre 31,5 y 500 copias por ml. Se extrajeron veinte réplicas de cada concentración utilizando el minikit QIAamp Viral RNA de QIAGEN o el kit de aislamiento de ácidos nucleicos MagMAX Viral/Pathogen de Thermo Fisher. Las muestras de ácido nucleico extraídas se analizaron posteriormente con el kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 en el CFX96 Dx y el AB7500 Fast Dx. El LoD se determinó como la cantidad más baja de virus que se detectó con al menos 19 réplicas que dieron positivo en los ensayos N1 y N2.

Los resultados de LoD del kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 en la detección del SARS-CoV-2 a partir de muestras extraídas con el minikit QIAamp Viral RNA de QIAGEN se muestran en las tablas 13 y 14. En el CFX96 Dx, el LoD es de 125 copias virales por ml (tabla 13). En CFX Opus 96 Dx y AB7500 Fast Dx, el LoD es 250 copias virales/ml (tabla 14 y 15). Los resultados de LoD del kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 en la detección del SARS-CoV-2 a partir de muestras extraídas con el kit de aislamiento de ácidos nucleicos MagMAX Viral/Pathogen de Thermo Fisher se muestran en las tablas 16-18. En el CFX Opus 96 Dx, CFX96 Dx y el AB7500 Fast Dx, el LoD es de 125 copias virales por ml. En resumen, el rango de LoD es de 125-250 copias virales por ml en ambos instrumentos, independientemente del método de purificación de ácidos nucleicos utilizado (tabla 19).



## Kit de ensayo de RT-PCR IVD Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2

**Tabla 13. Resultados de LoD en el CFX96 Dx con muestras extraídas mediante el minikit QIAamp Viral RNA**

| SARS-CoV-2<br>copias/ml | Sistema de PCR en tiempo real CFX96 Dx  |                                      |                                         |                                      |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|                         | Ensayo N1                               |                                      | Ensayo N2                               |                                      |
|                         | Réplicas positivas/<br>Réplicas totales | Cq promedio de<br>réplicas positivas | Réplicas positivas/<br>Réplicas totales | Cq promedio de<br>réplicas positivas |
| 500                     | N/A                                     | N/A                                  | N/A                                     | N/A                                  |
| 250                     | 20/20                                   | 31,25                                | 20/20                                   | 32,88                                |
| 125                     | 19/20                                   | 32,4                                 | 20/20                                   | 34,6                                 |
| 62,5                    | 19/20                                   | 32,86                                | 18/20                                   | 35,57                                |
| 31,25                   | 15/20                                   | 33,49                                | 15/20                                   | 36,36                                |

**Tabla 14. Resultados de LoD en el CFX Opus 96 Dx con muestras extraídas mediante el minikit QIAamp Viral RNA**

| SARS-CoV-2<br>copias/ml | Sistema de PCR en tiempo real AB7500 Dx |                                      |                                         |                                      |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|                         | Ensayo N1                               |                                      | Ensayo N2                               |                                      |
|                         | Réplicas positivas/<br>Réplicas totales | Cq promedio de<br>réplicas positivas | Réplicas positivas/<br>Réplicas totales | Cq promedio de<br>réplicas positivas |
| 500                     | 20/20                                   | 31,39                                | 20/20                                   | 32,19                                |
| 250                     | 20/20                                   | 33,00                                | 20/20                                   | 33,64                                |
| 125                     | 16/20                                   | 33,89                                | 19/20                                   | 35,06                                |
| 62,5                    | N/A                                     | N/A                                  | N/A                                     | N/A                                  |
| 31,25                   | N/A                                     | N/A                                  | N/A                                     | N/A                                  |

**Tabla 15. Resultados de LoD en el AB7500 Fast Dx con muestras extraídas mediante el minikit QIAamp Viral RNA**

| SARS-CoV-2<br>copias/ml | Sistema de PCR en tiempo real AB7500 Dx |                                      |                                         |                                      |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|                         | Ensayo N1                               |                                      | Ensayo N2                               |                                      |
|                         | Réplicas positivas/<br>Réplicas totales | Cq promedio de<br>réplicas positivas | Réplicas positivas/<br>Réplicas totales | Cq promedio de<br>réplicas positivas |
| 500                     | 20/20                                   | 33,06                                | 20/20                                   | 34,36                                |
| 250                     | 20/20                                   | 34,61                                | 20/20                                   | 36,04                                |
| 125                     | 19/20                                   | 36,07                                | 15/20                                   | 37,95                                |
| 62,5                    | 18/20                                   | 35,84                                | 17/20                                   | 37,38                                |
| 31,25                   | N/A                                     | N/A                                  | N/A                                     | N/A                                  |

## Kit de ensayo de RT-PCR IVD Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2

**Tabla 16. Resultados de LoD en el CFX96 Dx con muestras extraídas mediante el kit de aislamiento de ácidos nucleicos MagMAX Viral/Pathogen**

| SARS-CoV-2<br>copias/ml | Sistema de PCR en tiempo real CFX96 Dx  |                                      |                                         |                                      |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|                         | Ensayo N1                               |                                      | Ensayo N2                               |                                      |
|                         | Réplicas positivas/<br>Réplicas totales | Cq promedio de<br>réplicas positivas | Réplicas positivas/<br>Réplicas totales | Cq promedio de<br>réplicas positivas |
| 500                     | 20/20                                   | 33,31                                | 20/20                                   | 33,53                                |
| 250                     | 19/20                                   | 33,45                                | 20/20                                   | 33,63                                |
| 125                     | 19/20                                   | 34,48                                | 20/20                                   | 35,07                                |
| 62,5                    | 18/20                                   | 35,56                                | 15/20                                   | 37,47                                |
| 31,25                   | 11/20                                   | 36,14                                | 10/20                                   | 38,06                                |

**Tabla 17. Resultados de LoD en el CFX Opus 96 Dx con muestras extraídas mediante el kit de aislamiento de ácidos nucleicos MagMAX Viral/Pathogen**

| SARS-CoV-2<br>copias/ml | Sistema de PCR en tiempo real CFX Opus 96 Dx |                                      |                                         |                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|                         | Ensayo N1                                    |                                      | Ensayo N2                               |                                      |
|                         | Réplicas positivas/<br>Réplicas totales      | Cq promedio de<br>réplicas positivas | Réplicas positivas/<br>Réplicas totales | Cq promedio de<br>réplicas positivas |
| 500                     | 20/20                                        | 33,57                                | 20/20                                   | 33,52                                |
| 250                     | 20/20                                        | 33,65                                | 20/20                                   | 33,82                                |
| 125                     | 20/20                                        | 34,99                                | 19/20                                   | 34,98                                |
| 62,5                    | N/A                                          | N/A                                  | N/A                                     | N/A                                  |

**Tabla 18. Resultados de LoD en el AB7500 Dx con muestras extraídas mediante el kit de aislamiento de ácidos nucleicos MagMAX Viral/Pathogen**

| SARS-CoV-2<br>copias/ml | Sistema de PCR en tiempo real AB7500 Dx |                                      |                                         |                                      |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|                         | Ensayo N1                               |                                      | Ensayo N2                               |                                      |
|                         | Réplicas positivas/<br>Réplicas totales | Cq promedio de<br>réplicas positivas | Réplicas positivas/<br>Réplicas totales | Cq promedio de<br>réplicas positivas |
| 500                     | 20/20                                   | 33,72                                | 20/20                                   | 35,44                                |
| 250                     | 20/20                                   | 34,29                                | 20/20                                   | 35,94                                |
| 125                     | 20/20                                   | 35,34                                | 20/20                                   | 37,04                                |
| 62,5                    | 13/20                                   | 36,76                                | 12/20                                   | 38,2                                 |
| 31,25                   | 6/20                                    | 37,47                                | 9/20                                    | 39,17                                |

**Tabla 19. Resumen de LoD del kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2**

|                | Minikit QIAamp Viral RNA | Kit de aislamiento de ácidos nucleicos MagMAX Viral/Pathogen |
|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| CFX96 Dx       | 125 copias/ml            | 125 copias/ml                                                |
| CFX Opus 96 Dx | 250 copias/ml            | 125 copias/ml                                                |
| AB7500 Dx      | 250 copias/ml            | 125 copias/ml                                                |

## Inclusividad

Las secuencias de Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos (cebadores y sondas) para *N1*, *N2* y *RP* fueron desarrolladas por los CDC. Los CDC realizaron una alineación con las secuencias de cebador y sonda de oligonucleótidos del Panel de diagnóstico RT-PCR en tiempo real de 2019-nCoV de los CDC con todas las secuencias de ácido nucleico para el SARS-CoV-2 disponibles públicamente en la Iniciativa global para compartir todos los datos de influenza (GISAID, <https://www.gisaid.org>) a fecha de 20 de junio de 2020 para demostrar la inclusividad prevista del panel de diagnóstico RT-PCR en tiempo real de 2019-nCoV de los CDC. En este estudio, se utilizó una evaluación de 31 623 secuencias de SARS-CoV-2 disponibles en GISAID. Con la excepción de un desajuste de nucleótidos con frecuencia >1 % (2,00 %) en la tercera posición de la sonda N1, la frecuencia de todos los desajustes fue <1 %, lo que indica que la prevalencia de los desajustes fue esporádica. Sólo una secuencia (0,0032 %) presentó dos desajustes de nucleótidos en la sonda N1, y otra secuencia de un aislado diferente (0,0032 %) presentó dos desajustes de nucleótidos en el cebador inverso N1. No se encontró ninguna secuencia con más de un desajuste en ninguna región de sonda/cebador N2.

El riesgo de que un solo desajuste provoque una pérdida significativa de reactividad y un resultado falso negativo es bajo debido al diseño de los cebadores y las sondas, con temperaturas de fusión >60 °C, y las condiciones de ejecución del ensayo, con una temperatura de hibridación de 55 °C para tolerar uno o dos desajustes.

## Especificidad analítica (reactividad cruzada)

El análisis in silico de los patógenos enumerados en la tabla 20 se realizó descargando una secuencia de referencia GenBank por genoma para cada uno de los organismos. Las secuencias de referencia se compararon con los objetivos N1 y N2 de Bio-Rad SARS-CoV-2 en todas las combinaciones posibles (cebador directo, cebador inverso, sonda y los complementos inversos de todos ellos) para determinar el porcentaje de homología. Si cualquiera de estas combinaciones de cebadores se asignaba a una secuencia de cadenas opuestas con una homología de >80 % en el mismo objetivo y a corta distancia ( $\leq 100$  pb), se marcaban las amplificaciones potenciales. No se espera una posible reactividad cruzada no intencionada con base en este análisis in silico, excepto en el coronavirus del SARS (SARS-CoV) con el objetivo N2.

El análisis in silico del conjunto de cebador y sonda N1 mostró una alta homología de secuencia de la sonda N1 con el genoma del coronavirus del SARS-CoV y del coronavirus tipo SARS encontrado en murciélagos. Sin embargo, los cebadores directos e inversos no mostraron homología de secuencia con el genoma del coronavirus del SARS-CoV y del coronavirus tipo SARS encontrado en murciélagos. Combinando los resultados de los cebadores y la sonda, no hay homologías significativas con el genoma humano, otros coronavirus o la microflora humana que puedan predecir posibles resultados falsos positivos de RT-PCR.

**Tabla 20. Análisis in silico del SARS-CoV-2**

| Patógenos probados in-silico | Reactividad cruzada no intencionada con N1 | Reactividad cruzada no intencionada con N2 |
|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| SARS-CoV                     | Ninguna detectada                          | Coincidencia de homología de 92 %*         |
| Coronavirus MERS             | Ninguna detectada                          | Ninguna detectada                          |
| Adenovirus humano A          | Ninguna detectada                          | Ninguna detectada                          |

## Kit de ensayo de RT-PCR IVD Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2

| Patógenos probados in-silico                      | Reactividad cruzada no intencionada con N1 | Reactividad cruzada no intencionada con N2 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Adenovirus humano B1                              | Ninguna detectada                          | Ninguna detectada                          |
| Adenovirus humano B2                              | Ninguna detectada                          | Ninguna detectada                          |
| Adenovirus humano C                               | Ninguna detectada                          | Ninguna detectada                          |
| Adenovirus humano D                               | Ninguna detectada                          | Ninguna detectada                          |
| Adenovirus humano E                               | Ninguna detectada                          | Ninguna detectada                          |
| Adenovirus humano F                               | Ninguna detectada                          | Ninguna detectada                          |
| Metaneumovirus humano (hMPV)                      | Ninguna detectada                          | Ninguna detectada                          |
| Virus de la parainfluenza 1                       | Ninguna detectada                          | Ninguna detectada                          |
| Virus de la parainfluenza 2                       | Ninguna detectada                          | Ninguna detectada                          |
| Virus de la parainfluenza 3                       | Ninguna detectada                          | Ninguna detectada                          |
| Virus de la parainfluenza 4                       | Ninguna detectada                          | Ninguna detectada                          |
| Influenza A H3N2                                  | Ninguna detectada                          | Ninguna detectada                          |
| Influenza A H2N2                                  | Ninguna detectada                          | Ninguna detectada                          |
| Influenza A H7N9                                  | Ninguna detectada                          | Ninguna detectada                          |
| Influenza A H1N1                                  | Ninguna detectada                          | Ninguna detectada                          |
| Influenza B                                       | Ninguna detectada                          | Ninguna detectada                          |
| Enterovirus humano A                              | Ninguna detectada                          | Ninguna detectada                          |
| Enterovirus humano B                              | Ninguna detectada                          | Ninguna detectada                          |
| Enterovirus E, Enterovirus bovino                 | Ninguna detectada                          | Ninguna detectada                          |
| Enterovirus F                                     | Ninguna detectada                          | Ninguna detectada                          |
| Enterovirus G, Enterovirus porcino 9              | Ninguna detectada                          | Ninguna detectada                          |
| Enterovirus H, Enterovirus de primates A          | Ninguna detectada                          | Ninguna detectada                          |
| Enterovirus J cepa 1631                           | Ninguna detectada                          | Ninguna detectada                          |
| Enterovirus J cepa N203                           | Ninguna detectada                          | Ninguna detectada                          |
| Virus respiratorio sincitial                      | Ninguna detectada                          | Ninguna detectada                          |
| Rinovirus A, Rinovirus humano 89                  | Ninguna detectada                          | Ninguna detectada                          |
| Rinovirus A, Rinovirus humano 1 cepa ATCC VR-1559 | Ninguna detectada                          | Ninguna detectada                          |
| Rinovirus B                                       | Ninguna detectada                          | Ninguna detectada                          |
| Rinovirus C, Rinovirus humano C                   | Ninguna detectada                          | Ninguna detectada                          |
| Rinovirus C, Rinovirus humano NAT001              | Ninguna detectada                          | Ninguna detectada                          |
| <i>Haemophilus influenzae</i>                     | Ninguna detectada                          | Ninguna detectada                          |
| <i>Legionella pneumophila</i>                     | Ninguna detectada                          | Ninguna detectada                          |
| <i>Mycobacterium tuberculosis</i>                 | Ninguna detectada                          | Ninguna detectada                          |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i>                   | Ninguna detectada                          | Ninguna detectada                          |
| <i>Streptococcus pyogenes</i>                     | Ninguna detectada                          | Ninguna detectada                          |
| Enterovirus (por ejemplo, EV68)                   | Ninguna detectada                          | Ninguna detectada                          |
| <i>Pneumocystis jirovecii</i>                     | Ninguna detectada                          | Ninguna detectada                          |

## Kit de ensayo de RT-PCR IVD Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2

*\*El análisis del cebador directo del objetivo N2 mostró una alta homología con los coronavirus similares al SARS en murciélagos. Sin embargo, las secuencias de cebador inverso y sonda no mostraron una homología significativa con el genoma humano, otros coronavirus o la microflora humana que pudieran predecir posibles resultados de RT-PCR falsos positivos. Combinando los resultados de los cebadores y la sonda, no hay predicción de posibles resultados de RT-PCR falsos positivos.*

Además del análisis *in silico*, los CDC informaron de la especificidad y la exclusividad analíticas que demuestran que se obtienen los resultados esperados para cada uno de los organismos recogidos en la tabla 21 con el fin de demostrar que los resultados finales no se ven afectados por estos virus.

**Tabla 21. Especificidad/exclusividad reportada por los CDC**

| Virus                        | Cepa   | Fuente          | 2019-nCoV_ N1 | 2019-nCoV_ N2 | Resultado final |
|------------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Coronavirus humano           | 229E   | Aislado         | 0/3           | 0/3           | Neg.            |
| Coronavirus humano           | OC43   | Aislado         | 0/3           | 0/3           | Neg.            |
| Coronavirus humano           | NL63   | Muestra clínica | 0/3           | 0/3           | Neg.            |
| Coronavirus humano           | HKU1   | Muestra clínica | 0/3           | 0/3           | Neg.            |
| Coronavirus MERS             |        | Aislado         | 0/3           | 0/3           | Neg.            |
| Coronavirus del SARS         |        | Aislado         | 0/3           | 0/3           | Neg.            |
| Bocavirus                    |        | Muestra clínica | 0/3           | 0/3           | Neg.            |
| <i>Mycoplasma pneumoniae</i> |        | Aislado         | 0/3           | 0/3           | Neg.            |
| <i>Streptococcus</i>         |        | Aislado         | 0/3           | 0/3           | Neg.            |
| Influenza A(H1N1)            |        | Aislado         | 0/3           | 0/3           | Neg.            |
| Influenza A(H3N2)            |        | Aislado         | 0/3           | 0/3           | Neg.            |
| Influenza B                  |        | Aislado         | 0/3           | 0/3           | Neg.            |
| Adenovirus humano, tipo 1    | Ad71   | Aislado         | 0/3           | 0/3           | Neg.            |
| Metaneumovirus humano        |        | Aislado         | 0/3           | 0/3           | Neg.            |
| Virus respiratorio sincitial | Long A | Aislado         | 0/3           | 0/3           | Neg.            |
| Rinovirus                    |        | Aislado         | 0/3           | 0/3           | Neg.            |
| Parainfluenza 1              | C35    | Aislado         | 0/3           | 0/3           | Neg.            |
| Parainfluenza 2              | Greer  | Aislado         | 0/3           | 0/3           | Neg.            |
| Parainfluenza 3              | C-43   | Aislado         | 0/3           | 0/3           | Neg.            |
| Parainfluenza 4              | M-25   | Aislado         | 0/3           | 0/3           | Neg.            |

## Evaluación clínica

El rendimiento del kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 con muestras clínicas de hisopado nasofaríngeo se evaluó utilizando 34 muestras clínicas individuales negativas y 34 muestras clínicas positivas confirmadas. Las muestras obtenidas por iSpecimen se recolectaron en pacientes con signos y síntomas de infección de las vías respiratorias superiores. Las muestras fueron recolectadas por personal cualificado de acuerdo con el prospecto del dispositivo de recolección y se almacenaron

## Kit de ensayo de RT-PCR IVD Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2

congeladas a -80 °C. Las muestras positivas representaban un amplio rango de cargas virales e incluían muestras positivas bajas. Las muestras se proporcionaron con los resultados obtenidos mediante un ensayo comparador molecular de alta sensibilidad.

Se purificó el ácido nucleico de las 68 muestras clínicas utilizando el kit de aislamiento de ácidos nucleicos MagMAX Viral/Pathogen de Thermo Fisher, un volumen de muestra de 200 µl y un volumen de elución de 100 µl. Las muestras se aleatorizaron, se enmascararon y se evaluaron con el kit de ensayo de RT-PCR Reliance SARS-CoV-2 de Bio-Rad utilizando el sistema de PCR en tiempo real Bio-Rad CFX96 Dx, que tiene un LoD similar al sistema de PCR en tiempo real AB7500 Fast Dx. El kit de aislamiento de ácidos nucleicos MagMAX Viral/Pathogen se utilizó para el estudio de evaluación clínica porque el LoD se encontraba dentro del doble del LoD establecido con el método de extracción QIAamp Viral RNA Mini en ambos instrumentos. Los resultados obtenidos a partir de muestras analizadas con el kit de ensayo de RT-PCR Reliance SARS-CoV-2 de Bio-Rad se compararon con los resultados obtenidos mediante un ensayo de comparación molecular.

Los resultados del estudio clínico (tabla 22) muestran una concordancia positiva (PPA) del 97,1 % con un intervalo del 95 % de confianza de entre el 85,1 % y el 99,5 % y una concordancia negativa (NPA) del 100 % con un intervalo del 95 % de confianza de entre el 89,9 % y el 100 %.

**Tabla 22. PPA y NPA del kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 frente al comparador**

| Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR | Pruebas positivas del comparador | Pruebas negativas del comparador | Total | PPA [95 % CI]             | NPA [95 % CI]           |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------|---------------------------|-------------------------|
| Pruebas positivas          | 33                               | 0                                | 34    | 97,1 %<br>[85,1 %-99,5 %] | 100 %<br>[89,9 %-100 %] |
| No concluyentes            | 1                                | 0                                | 0     |                           |                         |
| Pruebas negativas          | 0                                | 34                               | 34    |                           |                         |
| Total                      | 34                               | 34                               | 68    |                           |                         |

Hubo dos resultados discordantes (muestras 37 y 65) en la prueba inicial; el resultado del kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 no fue concluyente y el del ensayo de comparación molecular fue positivo. La repetición del kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 con la muestra 37 resolvió el resultado no concluyente y confirmó que la muestra era positiva. La insuficiente cantidad de muestra residual impidió volver a analizar la muestra 65.

## Referencias

1. Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. *Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5th Edition* (Bioseguridad en laboratorios microbiológicos y biomédicos, 5ª edición). Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Servicio de Salud Pública, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Institutos Nacionales de Salud, Publicación del HHS n.º (CDC) 21-1112, revisada en diciembre de 2009.

2. Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI). *Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections* (Protección de los trabajadores de laboratorio frente a las infecciones adquiridas en el trabajo). Guía aprobada: cuarta edición. Documento del CLSI M29-A4: Wayne, PA; CLSI, 2014.
3. Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI). *Collection, Transport, Preparation, and Storage of Specimens for Molecular Methods* (Recolección, transporte, preparación y almacenamiento de muestras para métodos moleculares). Guía aprobada: segunda edición. Documento del CLSI MM13-Ed2. Wayne, PA; CLSI, 2020.
4. Organización Mundial de la Salud. *Laboratory Testing for Coronavirus Disease (COVID-19) in Suspected Human Cases* (Pruebas de laboratorio para la enfermedad por coronavirus [COVID-19] en casos humanos sospechosos): Orientaciones provisionales. 19 de marzo de 2020, Organización Mundial de la Salud, <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331501> (consultado el 8 de mayo de 2020).
5. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. *CDC 2019-novel coronavirus (2019-nCoV) real-time RT-PCR diagnostic panel services* (Servicios de panel de diagnóstico de RT-PCR en tiempo real del nuevo coronavirus de 2019 [2019-nCoV] de los CDC) (Revisión: 05). Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 2020, Atlanta, GA. <https://www.fda.gov/media/134922/download>.

### Apéndice A: Protocolo de cualificación del instrumento

#### Propósito

El objetivo de este apéndice es proporcionar una recomendación en cuanto a la preparación de un panel de muestras simuladas para su uso en la verificación del rendimiento del kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 por parte del usuario final.

#### Materiales necesarios

| Descripción                                         | Cantidad | Incluido en el kit |
|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|
| SARS-CoV-2 Standard de Exact Diagnostics            | 1 vial   | Sí                 |
| SARS-CoV-2 Negative de Exact Diagnostics            | 1 vial   | Sí                 |
| Solución salina tamponada con fosfato (PBS, pH 7.4) | 3 ml*    | No                 |

\*La cantidad indicada es para preparar un juego de 9 muestras simuladas.

#### Precauciones

El control positivo que se proporciona con el kit de ensayo de RT-PCR Reliance SARS-CoV-2 está compuesto por una transcripción de ARN que codifica los genes N1 y N2 del SARS-CoV-2 y ADN genómico humano para la amplificación del gen RP. Este control no es infeccioso. Tanto el control SARS-CoV-2 Standard como el control SARS-CoV-2 Negative de Exact Diagnostics son de un solo uso; no se deben volver a congelar. El kit de ensayo de RT-PCR Reliance SARS-CoV-2 debe manipularse de acuerdo con las prácticas recomendadas para el laboratorio.

Los materiales de control y otros componentes del kit deben almacenarse a temperaturas adecuadas, como se describe en las Instrucciones de uso (IFU), y mantenerse en hielo una vez descongelados. Las muestras de ARN extraídas deben mantenerse frías durante la preparación y el uso.

#### Instrucciones para preparar muestras simuladas antes de la extracción con el minikit QIAamp Viral RNA de QIAGEN

1. Prepare una cantidad suficiente de Buffer AVL (con ARN portador) para 9 muestras de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
2. Etiquete tres tubos sin ARNasa de 1,5 ml como A, B y C. Etiquete nueve tubos de 1,5 ml con los números del 1 al 9.
3. Coloque alícuotas de 995 µl de PBS en el tubo "A" y luego agregue 5 µl de SARS-CoV-2 Standard de Exact Diagnostics. Mézclelo bien.
4. Coloque alícuotas de 900 µl de PBS en el tubo "B" y luego agregue 100 µl del tubo "A". Mézclelo bien.
5. Coloque alícuotas de 995 µl de PBS en el tubo "C" y luego agregue 5 µl de SARS-CoV-2 Negative de Exact Diagnostics. Mézclelo bien.
6. Coloque alícuotas de 560 µl de Buffer AVL con ARN portador en cada uno de los nueve tubos etiquetados del 1 al 9.
7. Agregue 140 µl del tubo A en cada uno de los tubos del 1 al 3.
8. Agregue 140 µl del tubo B en cada uno de los tubos del 4 al 6.
9. Agregue 140 µl del tubo C en cada uno de los tubos del 7 al 9.



10. Extraiga las muestras mediante el minikit QIAamp Viral RNA de acuerdo con las instrucciones del fabricante, eluyendo las muestras en 60 µl de AVE.

### **Instrucciones para preparar muestras simuladas antes de la extracción con el kit de aislamiento de ácidos nucleicos MagMAX Viral/Pathogen de Thermo Fisher**

1. Etiquete tres tubos sin ARNasa de 1,5 ml como A, B y C.
2. Coloque alícuotas de 995 µl de PBS en el tubo "A" y luego agregue 5 µl de SARS-CoV-2 Standard de Exact Diagnostics. Mézclelo bien.
3. Coloque alícuotas de 900 µl de PBS en el tubo "B" y luego agregue 100 µl del tubo "A". Mézclelo bien.
4. Coloque alícuotas de 995 µl de PBS en el tubo "C" y luego agregue 5 µl de SARS-CoV-2 Negative de Exact Diagnostics.
5. Coloque alícuotas de 10 µl de proteinasa K del kit de aislamiento de ácidos nucleicos MagMAX Viral/Pathogen en cada uno de los nueve pocillos, con los números del 1 al 9 asignados, de una placa de 96 pocillos profundos.
6. Agregue 200 µl del tubo A en cada uno de los pocillos del 1 al 3.
7. Agregue 200 µl del tubo B en cada uno de los pocillos del 4 al 6.
8. Agregue 200 µl del tubo C en cada uno de los pocillos del 7 al 9.
9. Extraiga las muestras mediante el kit de aislamiento de ácidos nucleicos MagMAX Viral/Pathogen siguiendo las instrucciones del fabricante, eluyendo las muestras en 100 µl de solución de elución.

### **Prueba de muestras extraídas**

Siga las instrucciones de uso del kit de RT-PCR Reliance SARS-CoV-2 para analizar cada una de las muestras de concentración moderada, concentración baja y negativas al menos una vez.

### **Resultados previstos**

Los tubos 1 a 3 y los pocillos 1 a 3 contienen una concentración moderada de SARS-CoV-2 y deben ser positivos en N1, N2 y RP.

Los tubos 4 a 6 y los pocillos 4 a 6 contienen una concentración baja de SARS-CoV-2 y deben ser positivos en N1, N2 y RP.

Los tubos 7 a 9 y los pocillos 7 a 9 son muestras negativas y deben ser negativos en N1 y N2 pero positivos en RP.

### **Criterios de aceptación**

Muestras negativas (tubos 7-9): el 100 % (3/3) debe concordar con los resultados esperados.

Muestras moderadas (tubos 1-3): el 100 % (3/3) debe concordar con los resultados esperados.

Muestras positivas bajas (tubos 4-6): al menos el 66 % (2/3) debe concordar con los resultados esperados.

## Apéndice B: Estudio de equivalencia de muestra

Se realizó un estudio de equivalencia de tipo de muestra para determinar si la sensibilidad de detección de un virus en particular se ve afectada cuando las muestras se derivan de matrices clínicas distintas de los hisopos nasofaríngeos. Específicamente, se evaluó la capacidad del kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 (CE-IVD) para detectar el SARS-CoV-2 a la concentración de 3x LoD previamente establecida en hisopos nasofaríngeos (tabla A1) en muestras de hisopos anteriores, de cornete medio y orofaríngeos. El LoD en NP se determinó previamente como la menor cantidad de virus detectado con al menos el 95 % de las réplicas que dieron positivo; la detección a 3x LoD se considera equivalente. Consulte la sección de LoD para obtener información adicional.

El estudio de equivalencia de tipo de muestra utilizó muestras artificiales de virus SARS-CoV-2 inactivado añadidas en muestras de hisopos nasales anteriores clínicamente negativos, de cornete medio u orofaríngeos agrupados. Las muestras artificiales se prepararon añadiendo cada virus individualmente a 3x LoD en un conjunto de matriz clínica negativa para cada tipo de muestra. Las muestras de control positivo y negativo se prepararon utilizando los controles estándar y negativos de análisis de SARS-CoV-2 de Exact Diagnostic (Bio-Rad, Cat # 16008441, 16008440) añadidos a un conjunto de matriz clínica negativa para cada tipo de muestra. Cada muestra se extrajo por triplicado usando el minikit QIAamp Viral RNA (entrada de muestra de 140 µl y volumen de elución de 60 µl). El ácido nucleico de estas extracciones se probó en el CFX96 Touch con el kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 (CE-IVD) como se indica en las instrucciones de uso.

Tabla A1. Resumen de LoD de cepas virales evaluadas en el estudio de equivalencia de tipo de muestra

| Virus      | Cepa                   | 3x LoD    |
|------------|------------------------|-----------|
| SARS-CoV-2 | 2019-nCoV/USA-WA1/2020 | 375 cp/ml |

Todos los controles reflejaron el desempeño esperado. Para cada una de las matrices clínicas, las muestras artificiales que contenían el virus del SARS-CoV-2 dieron positivo como se esperaba y negativo en la muestra de control sin virus (tabla A2).

Tabla A2. Resultados del estudio de equivalencia del tipo de muestra

| Tipo de muestra         | Ensayo N1   |          | Ensayo N2   |          |
|-------------------------|-------------|----------|-------------|----------|
|                         | N.º de pos. | Cq medio | N.º de pos. | Cq medio |
| Hisopo nasofaríngeo     | 3/3         | 37,83    | 3/3         | 38,78    |
| Hisopo nasal anterior   | 3/3         | 36,89    | 3/3         | 38,56    |
| Hisopo de cornete medio | 3/3         | 35,36    | 3/3         | 36,00    |
| Hisopo orofaríngeo      | 3/3         | 37,41    | 3/3         | 37,21    |

Estos datos indican una sensibilidad equivalente del kit de ensayo de RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 (CE-IVD) para detectar SARS-CoV-2 en muestras de hisopos nasofaríngeos, nasales anteriores, de cornete medio y orofaríngeos.

# Kit de ensayo de RT-PCR IVD Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2

## ASISTENCIA TÉCNICA

Póngase en contacto con la oficina de Bio-Rad en su zona. Vaya a [www.bio-rad.com](http://www.bio-rad.com) para obtener la información de contacto.



**Bio-Rad  
Laboratories, Inc.**

**For further information, please contact the Bio-Rad office nearest  
you or visit our website at [www.bio-rad.com](http://www.bio-rad.com)**

4000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
Telephone (510) 724-7000  
FAX (510) 741-6373  
[www.bio-rad.com](http://www.bio-rad.com)

**Australia**, Bio-Rad Laboratories Pty. Ltd., Level 5, 446 Victoria Road, Gladesville, New South Wales 2111 • Phone +61 (2) 9914 2800 • Fax +61 (2) 9914 2888  
**Austria**, Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H., Hummelgasse 88/3-6, A-1130 Vienna • Phone +43 (0) 1 877 89 01 9 • Fax +43 (0) 1 876 56 29  
**Belgium**, Bio-Rad Laboratories N.V., Winninglaan 3, BE-9140 Temse • Phone +32 (0) 3 710 53 00 • Fax +32 (0) 3 710 53 01  
**Brazil**, Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda, Avenida Doutor Churci Zaidan, 1.240 cj 1902 e 1904 Morumbi Corporate Santo Amaro, São Paulo, SP CEP 04711-130 • Phone +55 11 3065 7550  
**Canada**, Bio-Rad Laboratories Ltd., 2403 Guénette Street, Montréal, Québec H4R 2E9 • Phone +1 514 334 4372 • Fax +1 514 334 0872  
**China**, Bio-Rad Laboratories (Shanghai) Co., Ltd. Room 601, Allian Plaza, No. 168 Jingzhou Road, Yangpu District, Shanghai 200082 • Phone +86 21 6169 8500 • Fax +86 21 6169 8599  
**Czech Republic**, Bio-Rad spol. s r.o., Pklrtova 1737/1a, 14000 Prague 4 • Phone +420 241 431 660  
**Denmark**, Bio-Rad Laboratories, Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, DK-2100 Copenhagen East • Phone +45 44 52 10 00 • Fax +45 44 52 10 01  
**Finland**, Bio-Rad Finland Oy, Kutomitie 16 FI-00380, Helsinki • Phone +358 9 804 22 00  
**France**, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette • Phone +33 (0) 1 47 95 60 00 • Fax +33 (0) 1 47 41 91 33  
**Germany**, Bio-Rad Laboratories GmbH, Kapellenstraße 12, D-85622 Feldkirchen, Munich • Phone +49 (0) 89 31884 393 • Fax +49 (0) 89 31884 136  
**Greece**, Bio-Rad Laboratories M.E.P.E., 2-4 Mesogion Ave. (Athens Tower) 11527 Ampelokipi, Athens • Phone +30 210 7774396 • Fax +30 210 7774376  
**Hong Kong**, Bio-Rad Pacific Ltd., Unit 1101, 11/F DCH Commercial Centre, 25 Westlands Road, Quarry Bay • Phone +85 2 2789 3300 • Fax +85 2 2789 1257  
**Hungary**, Bio-Rad Hungary Ltd., Futó utca 47-53, 1082, Budapest • Phone +36 1 459 6190 • Fax +36 1 459 6101  
**India**, Bio-Rad Laboratories India Pvt. Ltd., EMAAR Digital Greens, 9th Floor, Tower A- Sector 61 Gurugram-122 102, Haryana 122 015 • Phone +91 124 4029300 • Fax +91 124 2398115  
**Israel**, Bio-Rad Laboratories Ltd., 14 Homa Street, New Industrial Area, Rishon Le Zion 75150 • Phone +972 3 963 6025 • Fax +972 3 951 4129  
**Italy**, Bio-Rad Laboratories S.r.l., Via Cellini 18/A, 20090 Segrate, Milan • Phone +39 02 94 86 600 • Fax +39 02 21609399  
**Japan**, Bio-Rad Laboratories K.K., Tennoz Central Tower 20F, 2-2-24 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 • Phone +81 3 6361 7070 • Fax +81 3 5463 8481  
**Korea**, Bio-Rad Korea Ltd., 10th Floor, Hyunjuk Building, 832-41, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-080 • Phone +82 080 007 7373 • Fax +82 (2) 3472 7003  
**Mexico**, Bio-Rad, S.A., Avenida Eugenia 197, Piso 10-A, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez C.P. 03020 Mexico, D.F. • Phone +52 (55) 5488 7670 • Fax +52 (55) 1107 7246  
**The Netherlands**, Bio-Rad Laboratories B.V., Postbus 222, 3900 AE Veenendaal • Phone +31 (0) 318 540 666 • Fax +31 (0) 318 542 216  
**New Zealand**, Bio-Rad New Zealand, 189 Bush Road Rosedale, Auckland • Phone +64 (9) 415 2280 • Fax +64 (9) 415 2284  
**Norway**, Bio-Rad Laboratories, Nydalsveien 33, 0484 Oslo • Phone +47 23 38 41 30 • Fax +47 23 38 41 39  
**Poland**, Bio-Rad Polska Sp. z o.o., Przykopowa 33, Level 4, Building A, 01-208, Warsaw • Phone +48 22 331 99 99 • Fax +48 22 331 99 88  
**Portugal**, Bio-Rad Laboratories, Lda., Edifício Prime, Ave. Quinta Grande, 53 – Fracção 3B Alfragide 26114-521, Amadora • Phone +351 21 47 27 700 • Fax +351 21 47 27 777  
**Russia**, Bio-Rad Laboratorii, 117105, Russian Federation, Moscow, Varshavskoe sh., 9, Bldg., 1B • Phone +7 495 721 1404 • Fax +7 495 721 1412  
**Singapore**, Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte. Ltd., 3A International Business Park Road, #11-10/16, ICON @ IBP Tower B, Singapore 609935 • Phone +65 6415 3170 • Fax +65 6415 3189  
**South Africa**, Bio-Rad Laboratories (Pty) Ltd., 34 Bolton Ave, Rosebank, Johannesburg • Phone +27 11 442 8508 • Fax +27 11 442 8525  
**Spain**, Bio-Rad Laboratories, S.A., C/ Caléndula, 95, Edificio M. Miniparc II, El Soto de la Moraleja, 28109 Alcobendas • Phone +34 91 490 6580 • Fax +34 91 590 5211  
**Sweden**, Bio-Rad Laboratories A.B., Solna Strandväg 3, SE-171 54 Solna, P.O. Box 1097, SE-172 22 Sundbyberg • Phone +46 844 98053 • Fax +46 8 55 51 27 80  
**Switzerland**, Bio-Rad Laboratories AG, Pra Rond 23, CH-1785 Cressier • Phone +41 (0) 61 717 9555 • Fax +41 (0) 61 717 9550  
**Taiwan**, Bio-Rad Laboratories Taiwan Ltd., 14th F.B., No. 126, Sec. 4, Nan-King East Road, Taipei 10546 Taiwan, R.O.C. • Phone +886 (2) 2578 7189 • Fax +886 (2) 2578 6890  
**Thailand**, Bio-Rad Laboratories Ltd., 1st & 2nd Floor, Lumpini I Bldg., 239/2 Rajdamri Road., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 • Phone (662)651 8311 • Fax (662) 651 8312  
**United Kingdom**, Bio-Rad Laboratories Ltd., The Junction Station Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1ET • Phone +44 (0) 1923 471301 • Fax +44 (0) 1923 471340